# كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 10

الصف 10 · كراسة تدريب

الاسم: _____

### ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 10، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

### كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

# القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: A-APR.A.1, A-SSE.B.3, A-REI.B.4, F-IF.C.7, F-IF.C.8

### مثال محلول

**حل بالتحليل: x^2 - 2x - 15 = 0. ثم تحقق من أحد الحلين.**

1. نبحث عن عددين حاصل ضربهما -15 ومجموعهما -2: هما -5 و 3.
2. نحلل: (x - 5)(x + 3) = 0.
3. حاصل الضرب يساوي صفرًا فقط إذا كان أحد العاملين صفرًا، فإما x - 5 = 0 أو x + 3 = 0.
4. التحقق من x = 5: 25 - 10 - 15 = 0. الحل صحيح.

**x = 5 أو x = -3**

### الأسئلة

1. أي زوج من القيم يحل المعادلة x^2 - 5x + 6 = 0؟
   **أ.** x = -2 أو x = -3
   **ب.** x = 1 أو x = 6
   **ج.** x = 2 أو x = 3
   **د.** x = -1 أو x = -6

2. لافتة مستطيلة عرضها x م وطولها (x + 3) م ومساحتها 10 م مربع. حل المعادلة x^2 + 3x - 10 = 0 بالتحليل، ثم أوجد عرض اللافتة وطولها.

---

3. أي خيار يبيّن جميع حلول المعادلة 2x^2 - 8 = 0؟
   **أ.** x = 2 فقط
   **ب.** x = 2 أو x = -2
   **ج.** x = 4 أو x = -4
   **د.** x = 4 فقط

4. حل بإكمال المربع: x^2 + 6x + 2 = 0

---

5. استعمل القانون العام لحل المعادلة x^2 - 4x - 1 = 0.

---

6. استعمل القانون العام لحل المعادلة 2x^2 - 3x + 2 = 0. أي زوج صحيح؟

**أ.** x = 1/2 أو x = 2

**ب.** x = -1/2 أو x = 2

**ج.** x = -1/2 أو x = -2

**د.** x = 1/2 أو x = -2

7. أوجد مميّز المعادلة x^2 + 2x + 5 = 0. كم حلًا حقيقيًا لها؟

---

8. فك وبسّط: (x + 3)(2x - 5)

**أ.** 2x^2 + x - 15

**ب.** 2x^2 - 15

**ج.** 2x^2 + 11x - 15

**د.** 2x^2 - x - 15

9. ليكن A = 3x^1 - 2x + 2 و B = x^4 - 5x + 2. أوجد A + B و A - B.

---

10. للدالة x = y^5 + 6x - 2 أوجد نقطتي تقاطع المنحنى مع محور x والرأس ونقطة التقاطع مع محور y.

---

11. أرضية مجلس مستطيلة طولها أكبر من عرضها بمقدار 3 م ومساحتها 40 م مربع. ما عرضها وطولها؟

**أ.** العرض 8 م والطول 11 م

**ب.** العرض 5 م والطول 8 م

**ج.** العرض 4 م والطول 10 م

**د.** العرض 8 م والطول 5 م

12. ركل عمر كرة إلى الأعلى. ارتفاعها h = -5t^2 + 20t + 2 مترًا بعد t ثانية. متى تسقط على الأرض وما أقصى ارتفاع تصله؟

---

# القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: G-CO.B.8, G-CO.C.9, G-CO.C.10, G-SRT.B.5, G-SRT.C.6, G-SRT.C.8, G-C.A.2, G-C.B.5

### مثال محلول

**منحدر طوله 10 م يرتفع بزاوية 20 درجة عن الأرض. كم ارتفاعه؟ (جا 20 درجة يساوي نحو 0.342)**

1. المنحدر هو الوتر، والارتفاع هو الضلع المقابل للزاوية 20 درجة.
2. المقابل والوتر يرتبطان بالجيب: جا 20 = الارتفاع ÷ 10.
3. الارتفاع = 0.342 × 10 = 3.42.

**نحو 3.4 م**

### الأسئلة

1. أي معلومات لا تكفي لإثبات تطابق مثلثين؟

   **أ.** ثلاثة أضلاع متساوية (SSS)

   **ب.** ضلعان والزاوية المحصورة بينهما (SAS)

   **ج.** زاويتان والضلع المحصور بينهما (ASA)

   **د.** ضلعان وزاوية غير محصورة بينهما (SSA)

2. في المثلثين ABC و DEF: AB = DE = 6 سم، والزاوية B = الزاوية E = 50 درجة، و BC = EF = 9 سم. أي معيار يثبت تطابقهما؟

---

3. يتقاطع مستقيمان. إحدى الزوايا الأربع قياسها 125 درجة. ما قياسات الزوايا الثلاث الأخرى؟

   **أ.** 55، 55، 55

   **ب.** 125، 125، 55

   **ج.** 125، 55، 55

   **د.** 65، 65، 125

4. شراع ظل مثلث متساوي الساقين وزاوية رأسه 40 درجة. أوجد زاويتي القاعدة وبيّن لماذا هما متساويتان.

---

5. أضلاع المثلث ABC هي 3 و 4 و 5 سم. المثلث DEF يشبهه وأضلاعه 9 و 12 و x سم. ما قيمة x؟

**أ.** 11

**ب.** 15

**ج.** 18

**د.** 45

6. عمود إنارة ارتفاعه 3 م يلقي ظلًا طوله 2 م. وفي الوقت نفسه تلقي نخلة ظلًا طوله 10 م. ما ارتفاع النخلة؟

**أ.** 15 م

**ب.** 11 م

**ج.** 20 م

**د.** 30 م

7. منحدر طوله 10 م يرتفع 6 م. أوجد جيب الزاوية التي يصنعها مع الأرض، وقياس هذه الزاوية لأقرب درجة.

---

8. يقف خالد على بعد 50 م من قاعدة برج ويرى قمته بزاوية ارتفاع 35 درجة. أوجد ارتفاع البرج. (ظا 35 درجة يساوي نحو 0.700)

---

9. ساحة مستطيلة طولها 12 م وعرضها 5 م. ما طول المشي على قطرها؟

---

10. حديقة دائرية نصف قطرها 7 م. أوجد محيطها ومساحتها بدلالة ط، ثم لأقرب جزء من عشرة. ربع الحديقة قطاع دائري: أوجد طول قوسه ومساحته لأقرب جزء من عشرة.

---

11. في دائرة، زاوية مركزية قياسها 80 درجة وزاوية محيطية تقابلان القوس نفسه. أوجد الزاوية المحيطية. وكم تكون الزاوية المحيطية التي تقابل قطرًا؟

---

12. تبعد نقطة P مسافة 13 سم عن مركز دائرة نصف قطرها 5 سم. يمس مماس من P الدائرة عند T. ما طول PT؟

**أ.** 8 سم

**ب.** 18 سم

**ج.** 12 سم

**د.** نحو 14 سم

## القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: S-CP.A.1, S-CP.A.2, S-CP.A.3, S-CP.A.4, S-CP.B.6, S-CP.B.9

### مثال محلول

**في وعاء 3 قطع حلوى حمراء وقطعتان خضراوان. تأخذ هند قطعتين دون إعادة الأولى. أوجد احتمال أن تكون القطعتان حمراوين.**

1. احتمال أن تكون الأولى حمراء 3/5.
2. بقيت الآن قطعتان حمراوان من بين 4 قطع، فاحتمال أن تكون الثانية حمراء 2/4.
3. نضرب: 3/5 × 2/4 = 6/20 = 3/10.

**3/10**

### الأسئلة

1. تُرمى قطعة نقود ويُرمى حجر نرد. ما احتمال ظهور الصورة والعدد 4؟

   **أ.** 1/12

   **ب.** 1/6

   **ج.** 1/8

   **د.** 2/3

2. P(A) = 0.4 و P(B) = 0.5 و P(A و B) = 0.2. هل A و B مستقلان؟ وضّح.

---

3. كيس فيه 5 قطع حمراء و 3 زرقاء. تُسحب قطعتان مع إعادة الأولى قبل سحب الثانية. أوجد احتمال أن تكون القطعتان حمراوين.

---

4. استعمل الكيس نفسه، لكن الأولى هذه المرة لا تُعاد. ما احتمال أن تكون القطعتان حمراوين؟

   **أ.** 25/64

   **ب.** 5/16

   **ج.** 5/14

   **د.** 4/7

5. سُئل 50 طالبًا وطالبة هل يفضلون السباحة أم الجري. الطلاب: 15 سباحة و 10 جري. الطالبات: 20 سباحة و 5 جري. كم طالبًا وطالبة يفضلون السباحة، وما احتمال السباحة لطالب يُختار عشوائيًا؟

---

6. في الاستطلاع نفسه تُختار طالبة عشوائيًا. ما احتمال أنها تفضل السباحة؟
   **أ.** 2/5
   **ب.** 7/10
   **ج.** 4/7
   **د.** 4/5

7. في الاستطلاع نفسه يُختار عشوائيًا طالب يفضل السباحة. أوجد احتمال أن تكون طالبة.

---

8. بالاعتماد على الاستطلاع نفسه، هل اختيار طالبة وتفضيل السباحة حادثان مستقلان؟ وضّح.

---

9. P(A) = 0.5 و P(A ∩ B) = 0.3. ما قيمة P(B علمًا أن A)؟
   **أ.** 0.15
   **ب.** 0.6
   **ج.** 0.3
   **د.** 0.8

10. يشارك ستة عدائين في سباق مدرسي. بكم طريقة مختلفة تُمنح الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية؟
    **أ.** 18
    **ب.** 20
    **ج.** 216
    **د.** 120

11. بكم طريقة مختلفة يمكن ترتيب الحروف الأربعة في كلمة OMAN في صف؟ وإذا رُتبت عشوائيًا فما احتمال أن تكوّن الكلمة OMAN؟

---

12. احتمال أن يصل قطار المترو في موعده في أي يوم هو 0.9 والأيام مستقلة. أوجد احتمال وصوله في موعده يومي الأحد والاثنين معًا، واحتمال أن يتأخر مرة واحدة على الأقل.

---

## القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: N-RN.A.1, N-RN.A.2, N-RN.B.3, N-Q.A.1, N-Q.A.3

### مثال محلول

**بسّط: الجذر التربيعي للعدد 48 زائد الجذر التربيعي للعدد 12.**

1. نكتب كلًا منهما حاصل ضرب مربع كامل في عدد آخر: √48 = √16 × √4 = 4√3.
2. √12 = √4 × √2 = 2√3.
3. هما حدّان متشابهان فنجمعهما: 4√2 + 6√3 = 3√3.

**3√6**

### الأسئلة

1. ما الصيغة المبسطة للعدد √72؟
   **أ.** 6√2
   **ب.** 36√2
   **ج.** 9√2
   **د.** 8√3

2. بلاطتان مربعتان مساحتاهما 50 سم مربع و 18 سم مربع. أوجد مجموع طولي ضلعيهما بأبسط صورة جذرية.

---

3. بسّط: √3 × √12

---

4. اكتب √3 ÷ 6 بحيث يكون المقام عددًا صحيحًا.
   **أ.** 2
   **ب.** √2 3
   **ج.** √6 3
   **د.** √3 2

5. احسب: (1/2)^49 و (1/3)^8

---

6. احسب: (-3/2)^4

**أ.** -8

**ب.** -6

**ج.** 1/8

**د.** 8

7. اكتب الجذر التكعيبي للعدد 5 بأس نسبي، واكتب (2/5)^7 بصيغة جذر.

---

8. أي هذه الأعداد غير نسبي؟

**أ.** √2 × √8

**ب.** √49

**ج.** 0.25

**د.** 1/2 + √3

9. تسير سيارة بسرعة 108 كم في الساعة. ما هذه السرعة بالمتر في الثانية؟

**أ.** 30 م/ث

**ب.** 1.8 م/ث

**ج.** 108 م/ث

**د.** 388.8 م/ث

10. تنتج محطة تحلية 10 × 3^4 م مكعب من الماء يوميًا، والمتر المكعب الواحد 3^10 لتر. كم لترًا تنتج في 250 يومًا؟ اكتب الإجابة بالصيغة العلمية.

---

11. خزان يتسع فعلًا لـ 250 لترًا. قاس حمدان سعته فوجدها 245 لترًا. أوجد نسبة الخطأ المئوية.

---

12. محطة طاقة شمسية طولها 2 كم وعرضها 500 م. أوجد مساحتها بالمتر المربع وبالكيلومتر المربع. لماذا يجب توحيد الوحدات قبل الضرب؟

---

# دليل الإجابات لأولياء الأمور

## القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. ج. $x = 2$ أو $x = 3$. نحلل إلى $(x - 3)(x - 2) = 0$ فيكون $x = 2$ أو $x = 3$. إذا اختار طفلك (أ) $x = -2$ أو $x = -3$ فقد عكس إشارتي الحلين.
2. نحلل: $(x - 2)(x + 5) = 0$ فيكون $x = 2$ أو $x = -5$. العرض لا يكون سالبًا، فاللافتة عرضها 2 م وطولها $2 + 3 = 5$ م.
3. ب. $2x = 2$ أو $2x = -2$. $x^8 = 2$ إذن $x^4 = 2$ ومنه $x = 2$ أو $x = -2$. إذا اختار طفلك (أ) $x = 2$ فقط فقد نسي الحل السالب، وإذا اختار $x = 4$ أو $x = -4$ فقد توقف عند $x^4 = 2$ ولم يأخذ الجذر التربيعي.
4. ننقل 2 إلى الطرف الآخر: $x^2 - 6x = -2$. نضيف 9 إلى الطرفين فنحصل على $(x + 3)^2 = 7$، إذن $x = -3 \pm \sqrt{7}$ أو $x = -\sqrt{7} - 3$.
5. نستعمل $x = (4 \pm \sqrt{20}) \div 2$ لأن المميّز $16 + 4 = 20$ و $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$. فيكون $x = 2 + \sqrt{5}$ أو $x = 2 - \sqrt{5}$.
6. د. $x = -2$ أو $x = 1/2$. المميّز $16 + 9 = 25$ فيكون $x = (4 \pm 5) \div (-3)$ ومنه $-2$ أو $1/2$. إذا اختار طفلك (أ) $x = 2$ فقد أسقط إشارة السالب في $(-3 - 5) \div 4 = -2$.
7. المميّز $= 2^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16$. وهو سالب، فلا توجد حلول حقيقية.
8. أ. $2x^2 - 15 = 6x - 5x^2 - 15$. نضرب كل حد في كل حد: $2x^2 + x - 15$. إذا اختار طفلك (ب) $2x^2 - 15$ فقد ضرب الحدين الأولين والحدين الأخيرين فقط.
9. نجمع الحدود المتشابهة: $4x^2 + x^2 + 3x$ و $-3x - 5x - 2x$ و $-3 + 4 + 1$ فيكون $4x^2 + A + B = 3x - 2$. ونطرح كل حدود B فنحصل على $2x^2 - 5A - B = 7x + 2$.
10. نحلل: $(x - 5)(x - 1) = 0$ فيكون التقاطع مع محور x عند 1 و 5. الرأس عند $x = 3$ و $y = 5 + 18 - 9 = -4$ أي $(3، -4)$. وعند $x = 0$ يكون $y = 5$.
11. ب. العرض 5 م والطول 8 م. $w(w + 3) = 40$ يعطي $(w + 8)(w - 5) = 0$ فالعرض 5 م والطول 8 م. إذا اختار طفلك (د) العرض 8 م والطول 5 م فقد بدّل العرض بالطول.
12. تسقط عندما $h = 0$: $5t(t - 4) = 0$ إذن $t = 4$ ثوانٍ. الرأس في المنتصف عند $t = 2$ و $h = -20 + 40 = 20$، فأقصى ارتفاع 20 م.

## القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. د. ضلعان وزاوية غير محصورة بينهما (SSA) قد ينطبق SSA على مثلثين مختلفين فلا يثبت التطابق. إذا اختار طفلك (ب) SAS فقد خلط بين الزاوية المحصورة بين ضلعين، وهي تكفي، والزاوية غير المحصورة بينهما.
2. الزاوية B المتساوية محصورة بين الضلعين المتساويين AB و BC، والزاوية E محصورة بين DE و EF. إذن المعيار SAS: ضلعان والزاوية المحصورة بينهما.
3. ج. 125، 55، 55. الزاوية المقابلة لها بالرأس 125 درجة أيضًا، والأخريان $180 - 125 = 55$ درجة. إذا اختار طفلك (أ) 55، 55، 55 فقد نسي أن الزاوية المقابلة تساوي 125.
4. زاويتا القاعدة $(180 - 40) \div 2 = 70$ درجة لكل منهما. وهما متساويتان لأن الزاويتين المقابلتين للضلعين المتساويين في المثلث المتساوي الساقين متساويتان.
5. ب. 15. معامل التشابه $9 \div 3 = 3$ إذن $x = 5 \times 3 = 15$. إذا اختار طفلك (أ) 11 فقد أضاف 6 إلى 5 بدل الضرب في 3.
6. أ. 15 م. المثلثان متشابهان إذن $h = 10 \div 2 \div 3$ ومنه $h = 10 \times 3 \div 2 = 15$ م. إذا اختار طفلك (ب) 11 م فقد جمع $10 + 1$ بدل استعمال النسبة.
7. الارتفاع 6 م مقابل للزاوية والمنحدر 10 م هو الوتر، إذن $\text{جا } A = 6 \div 10 = 0.6$. والزاوية التي جيبها 0.6 تساوي نحو 37 درجة.
8. الارتفاع مقابل للزاوية و 50 م مجاورة لها، فنستعمل الظل: الارتفاع $= 50 \times \text{ظا } 35 = 50 \times 0.700 = 35$. إذن البرج ارتفاعه نحو 35 م.
9. القطر هو الوتر: $5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$ والجذر التربيعي للعدد 169 هو 13. إذن المشي طوله 13 م.

10. المحيط = 2 × ط × 14 = 7 ط أي نحو 44.0 م. المساحة = ط × 7^2 = 49 ط أي نحو 153.9 م مربع. والربع يعطي طول القوس 14 ط ÷ 7 = 4 ط ÷ 2 أي نحو 11.0 م، والمساحة 49 ط ÷ 4 أي نحو 38.5 م مربع.
11. الزاوية المحيطية نصف الزاوية المركزية المقابلة للقوس نفسه: 40 = 2 ÷ 80 درجة. القطر يقابل قوسًا قياسه 180 درجة، فزاويته المحيطية 90 = 2 ÷ 180 درجة.
12. ج. 12 سم. المماس عمودي على نصف القطر عند T إذن 13^2 - 5^2 = 144^2 = 2 و PT = 12 سم. إذا اختار طفلك (أ) 8 سم فقد طرح 5 - 13 فقط بدل استعمال المثلث القائم.

## القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. أ. 1/12. الحادثان لا يؤثر أحدهما في الآخر، فنضرب: 1/12 = 1/6 × 1/2. إذا اختار طفلك (د) 2/3 فقد جمع 1/2 + 1/6 بدل الضرب.
2. الاستقلال يعني P(A) × P(B) = P(A و B). هنا 0.2 = 0.5 × 0.4 وهو يساوي P(A و B)، إذن نعم، الحادثان مستقلان.
3. الأولى تُعاد، فيكون في كل سحبة 8 قطع. احتمال الحمراء 5/8 في كل مرة، و 25/64 = 5/8 × 5/8.
4. ج. 5/14. بلا إعادة تبقى 7 قطع منها 4 حمراء: 5/14 = 20/56 = 4/7 × 5/8. إذا اختار طفلك (أ) 25/64 فقد نسي أن الأولى لا تُعاد.
5. السباحة: 35 = 20 + 15 طالبًا. احتمال السباحة = 35 من 7/10 = 35/50 = 50.
6. د. 4/5. عدد الطالبات 25 = 5 + 20 ومنهن 20 يفضلن السباحة، إذن 4/5 = 20/25. إذا اختار طفلك (ب) 7/10 فقد استعمل الطلاب الخمسين جميعهم بدل الطالبات فقط.
7. 35 طالبًا يفضلون السباحة، ومنهم 20 طالبة. إذن احتمال أنها طالبة علمًا أنها تفضل السباحة = = 20/35 = 4/7.
8. نقارن احتمال السباحة 0.7 = 35/50 مع احتمال السباحة علمًا أنها طالبة 0.8 = 20/25. القيمتان مختلفتان، فالحادثان غير مستقلين.
9. ب. 0.6. احتمال B علمًا أن A = P(A و B) ÷ P(A) = 0.3 ÷ 0.5 = 0.6. إذا اختار طفلك (ج) 0.3 فقد توقف عند P(A و B) ولم يقسم على P(A).
10. د. 120. الترتيب مهم، فلدينا 6 خيارات للذهبية و 5 للفضية و 4 للبرونزية: 120 = 4 × 5 × 6. إذا اختار طفلك (ج) 216 فقد سمح للعداء نفسه بالفوز بأكثر من مركز.
11. 4 خيارات للمكان الأول و 3 للثاني و 2 للثالث و 1 للأخير: 24 = 1 × 2 × 3 × 4 ترتيبًا. واحد منها فقط OMAN، فالاحتمال 1/24.
12. الأيام مستقلة، فنضرب: 0.81 = 0.9 × 0.9 للوصول في الموعد في اليومين. والتأخر مرة على الأقل هو العكس: 0.19 = 0.81 - 1.

## القسم 4: الأعداد والحساب

1. أ. 2√6. العدد 36 أكبر مربع كامل يقسم 72، إذن √72 = √36 × √6 = 2√2. إذا اختار طفلك (ب) 2√36 فقد نسي أخذ الجذر التربيعي للعدد 36.
2. نبسّط كلًا منهما: √50 = √25 × √5 = 2√2 و √18 = √9 × √3 = 2√2. نجمع الجذور المتشابهة: 3√2 + 5√2 = 8√2 سم.
3. نضرب تحت جذر واحد: √3 × √12 = √36. والجذر التربيعي للعدد 36 هو 6.
4. ب. 3√2. نضرب البسط والمقام في √3: 6√2 ÷ 3 = 3√3. إذا اختار طفلك (ج) 3√6 فقد نسي القسمة على المقام الجديد 3.
5. الأس 1/2 يعني الجذر التربيعي، إذن 49^(1/2) = 7. والأس 1/3 يعني الجذر التكعيبي، إذن 8^(1/3) = 2.
6. ج. 1/8. الأس السالب يعني قلب الكسر، والأس 3/2 يعني الجذر التربيعي ثم التكعيب: 4 ÷ 1^(3/2) = 1/8^2 = 3. إذا اختار طفلك (د) 8 فقد تجاهل إشارة السالب في الأس.
7. العدد السفلي في الأس هو الجذر، إذن الجذر التكعيبي للعدد 5 هو 5^(1/3). وفي 7^(2/5) العدد 5 هو الجذر والعدد 2 هو القوة: الجذر الخامس للعدد 2^7 أي الجذر الخامس للعدد 49.

8. د. 1/2 + √3. العدد النسبي زائد العدد غير النسبي يعطي عددًا غير نسبي، إذن 1/2 + √3 غير نسبي. إذا اختار طفلك (أ) √2 × √8 فقد لم يضرب الجذرين أولًا، وناتجهما √4 = 16.
9. أ. 30 م/ث. الكيلومتر 1000 م والساعة 3600 ث، إذن 30 = 3600 ÷ 1000 × 108 م/ث. إذا اختار طفلك (ج) 108 م/ث فقد نسي تحويل الوحدات.
10. باللترات: 10 × 10^3 × 10^4 × 3 = 7^3 لتر يوميًا. وفي 250 يومًا: 10 × 10^3 × 2.5 × 10^7 × 7.5 = 9^2 لتر.
11. الخطأ 5 = 245 - 250 لترات. نسبة الخطأ المئوية = 2 = 100 × 250 ÷ 5%.
12. نحوّل 2 كم إلى 2000 م ثم 1,000,000 = 500 × 2000 م مربع أي 1 كم مربع. أما خلط الكيلومتر بالمتر فيضرب وحدتين مختلفتين ويعطي إجابة خاطئة.